

Q11 充电桩更换 Shelly X 模组

测试文档与接口映射：连接、串口协议、数据点、结果、待确认问题

本文件为英文版的中文译本，内容一致；如有歧义，以英文版为准。

1 目的与范围

AmperePoint 正在评估将 Q11 充电桩（贵司产品 Q21_11kW_with_OTA，控制板 X2Q322_K_V4）中的涂鸦 WBR3 Wi-Fi 模组更换为 Shelly X 模组。本文档记录了 2026 年 9 月 24 日至 28 日在一台真实 Q11 上进行的测试：模组如何连接、控制器在串口上发送什么、其数据点如何映射、哪些测试已通过，以及哪些问题仍待确认。本文档面向贵司研发工程师。

一句话结论

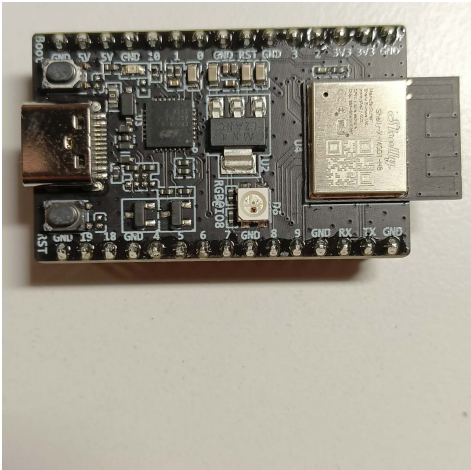
Q11 控制器**无需对控制器固件做任何修改**即可与 Shelly 模组配合工作。Shelly 模组以 9600 波特率使用涂鸦 MCU 串口协议；四根连线（3.3 V、GND、RXD、TXD）即可。在 2026 年 9 月 25 日约十小时（10:51–20:48）的帧级日志中，充电开关、电流上限、工作状态、连接状态、温度、相位数据和故障位均实现了双向交换。

范围内	详情
硬件	U10 模组位、主板实际使用的焊盘、控制器引脚、模组由主板供电
串口链路	线上观察到的涂鸦 MCU 协议：启动握手、常规通信、写入行为、帧示例
数据点	产品定义中全部 17 个数据点：类型、编码、控制器是否上报、在 Shelly 产品中如何映射
测试	双向控制与状态、无云运行、时间下发、本地集成层（简述）
范围外	
云与 App	本文不描述 Shelly 云、Shelly App 界面和 AmperePoint 后台；它们对控制器没有任何要求

2 设备

项目	详情
充电桩	AmperePoint Q11，11 kW 三相便携式充电桩。控制板 X2Q322_K_V4（260703）。控制器：LQFP64 封装微控制器，贴有“X2Q311OW OTA V22”标签。涂鸦 WBR3 模组已从 U10 位置拆下。
原型模组	Shelly DevKit M1 v1.1（乐鑫参考板），搭载 Shelly-X-MOD1-H8 模组（ESP32-C3 内核，Shelly 固件 2.0.0-beta11），见图 1。通过四根导线连接到 U10，并由主板供电。
目标模组	Shelly X 模组 X1，硬件版本 V020，规格书版本 14（见附件）。与 WBR3 封装相同：16 × 24 mm，2 × 8 焊盘，间距 2 mm。

项目	详情
Shelly 产品配置	在 Shelly X 开发者门户中创建：数据源 “Tuya MCU”，IO4 (TX) / IO5 (RX)，9600 波特，声明 7 个数据点，6 个字段（状态、电流上限、模式、相位信息、本次充电电量、本次充电时长），服务脚本 v3 由 AmperePoint 编写。
工具	万用表（对全部 16 个焊盘做通断和二极管测试）、通过 Wi-Fi 读取的模组调试日志（帧级，每一串口帧带时间戳）、用于 MQTT 和 OCPP 测试的 Python 工具。



Shelly DevKit M1 正面：USB-C、USB-UART 桥、RGB LED、带天线的 Shelly-X-MOD1-H8 模组



背面：引脚标识。引脚 4 和 5 (TX、RX) 接到 Q11；标有 RX/TX 的引脚是 USB/日志端口，未使用

图 1: 测试所用的原型模组。

3 电气连接

3.1 U10 模组位：主板实际使用的焊盘

充电桩断电，万用表二极管档，红表笔接 GND 焊盘测量。结果：**只有四个焊盘与控制器有连接**。其余焊盘对 GND、对 VCC 以及相互之间均为开路 (OL) 。

焊盘	WBR3 名称	Q11 主板上 (实测)	原型 (DevKit)	目标 (同位置的 Shelly X1 焊盘)
1	NC	无连接	未连接	RESET (模组复位输入，悬空)
2	A_7	无连接	未连接	NTC (悬空)
3	EN	无连接	未连接	NC
4	A_11	无连接	未连接	IO0
5	A_2	无连接	未连接	IO1
6	A_3	无连接	未连接	IO2
7	A_4	无连接	未连接	IO3
8	VCC	主板稳压器输出 3.3 V；控制器引脚 1、13、19、32、48、64	DevKit 的 3V3，经可拔插跳线	3V3
9	GND	地；控制器引脚 12、18、31、47、63	GND	GND
10	A_12	无连接	未连接	Sys btn (悬空)

焊盘	WBR3 名称	Q11 主板上 (实测)	原型 (DevKit)	目标 (同位置的 Shelly X1 焊盘)
11	A_16	无连接	未连接	U0TXD (维护串口, 悬空)
12	A_17	无连接	未连接	U0RXD (维护串口, 悬空)
13	A_18	无连接	未连接	IO7
14	A_19	无连接	未连接	IO6
15	RXD	控制器引脚 16 = PA2, USART TX (控制器发送)	DevKit 引脚 5 = IO5, RX 输入, 经 470 Ω	IO5 (RX)
16	TXD	控制器引脚 17 = PA3, USART RX (控制器接收)	DevKit 引脚 4 = IO4, TX 输出, 经 470 Ω	IO4 (TX)

焊盘编号遵循 WBR3 规格书：焊盘 1 位于丝印 “U10” 旁的圆点处，焊盘 1–8 沿右列向上，焊盘 9–16 沿左列向下（主板从元件面观察，天线边在下方）。X1 列由 X1 规格书（IO 布局，第 5 页）与 WBR3 规格书叠加两种封装推导得出，尚未在实物 X1 样品上验证。

这对直接替换意味着什么

- X1 的电源和地落在与 WBR3 相同的焊盘上。
- 串口链路落在 X1 的 IO4 (TX) 和 IO5 (RX) 上，与原型接线完全一致，且已验证可行。
- X1 的 RESET、NTC、Sys btn、U0RXD 和 U0TXD 落在 Q11 主板未连接的焊盘上，因此悬空，这对 X1 是可接受的。
- 主板未驱动 WBR3 的 EN 焊盘（模组使能）。因此控制器无法复位或关闭模组；测试期间也不需要。

3.2 原型的连接

U10 与 DevKit 之间四根导线（图 2）：VCC → 跳线 → 3V3，GND → GND，TXD → 470 Ω → DevKit 引脚 4 (IO4, TX)，RXD → 470 Ω → DevKit 引脚 5 (IO5, RX)。470 Ω 电阻仅用于防止接线错误（两个输出短路时： $3.3\text{ V} / 470\text{ }\Omega \approx 7\text{ mA}$ ）；在 9600 波特、位时间 104 μs 的条件下对信号没有影响。DevKit 完全由主板的 3.3 V 稳压器供电；插入跳线时 USB 断开。整个测试期间模组没有发生一次欠压复位，说明主板稳压器能够为包括 Wi-Fi 发射在内的 ESP32-C3 供电。

3.3 控制器引脚

各使用焊盘到控制器封装的通断（图 3）：VCC 到引脚 1、13、19、32、48、64；GND 到引脚 12、18、31、47、63；RXD 焊盘到引脚 16；TXD 焊盘到引脚 17。电源与地的分布与 LQFP64 封装的 STM32F103 / GD32F103 / GD32F303 系列一致，引脚 16/17 为 PA2/PA3，即该系列的 USART2（GD32 命名为 USART1）。具体型号被标签遮盖；见问题 1。

Wiring diagram: Shelly DevKit M1 → site U10 (WBR3 footprint) on the Q11 control board

Control board X2Q322_K_V4 (260703), controller X2Q3110W. Q11 board viewed from the component side, board edge with the module antenna at the bottom. DevKit viewed from the top, as in the photo. DevKit powered from the Q11 board through a removable jumper.

AMPERE POINT, 28 September 2026, EN v1 (from PL v2 of 24 September 2026).

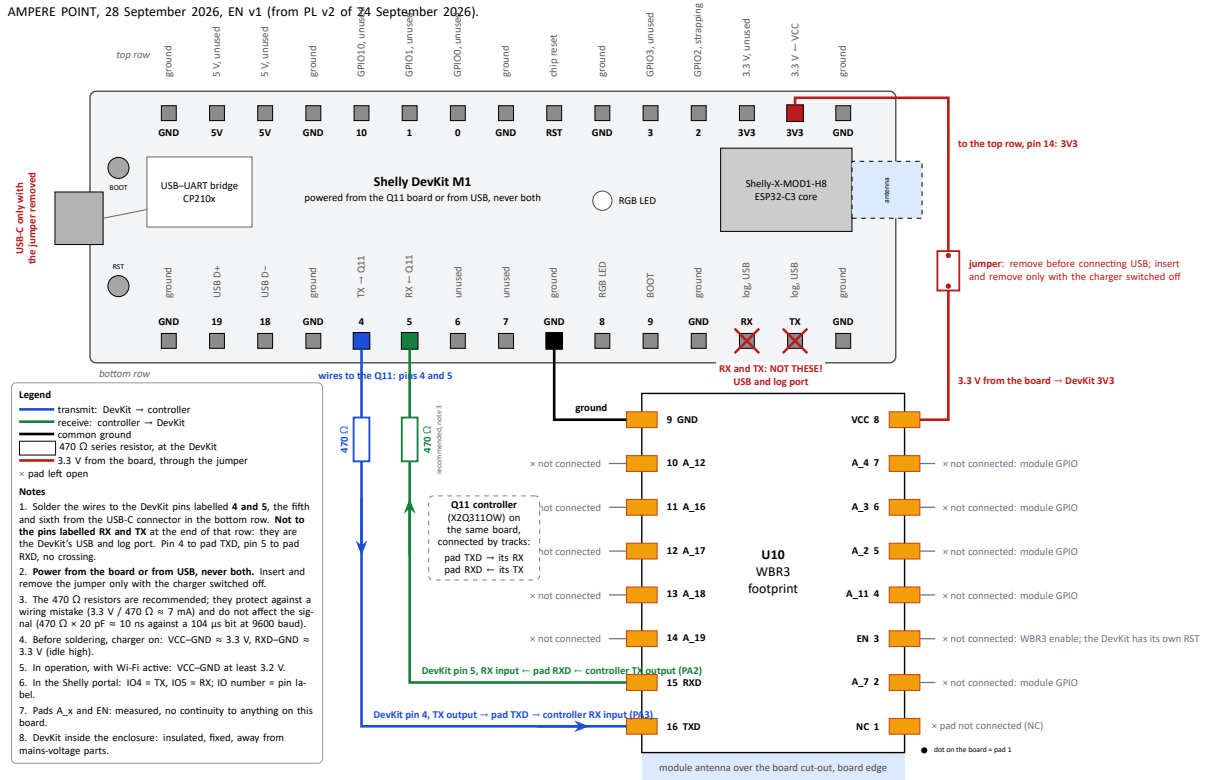


图 2: 原型接线 (附完整尺寸 PDF, 第 2 页显示 U10 的每个焊盘; 图纸为英文)。

Q11 controller: package pins and the U10 pads that reach them

Control board X2Q322_K_V4 (260703), controller with sticker "X2Q311OW OTA V22", LQFP64. View as in the photo: sticker readable, module site U10 on the right. Pin keys: u = top edge, d = bottom edge (numbered from the left), l = left edge, p = right edge (numbered from the bottom). Grey: standard pin number and function in the STM32F103 / GD32F103 / GD32F303 family. AMPERE POINT, 28 September 2026, EN v1 (from PL v2 of 25 September 2026): ground measured.

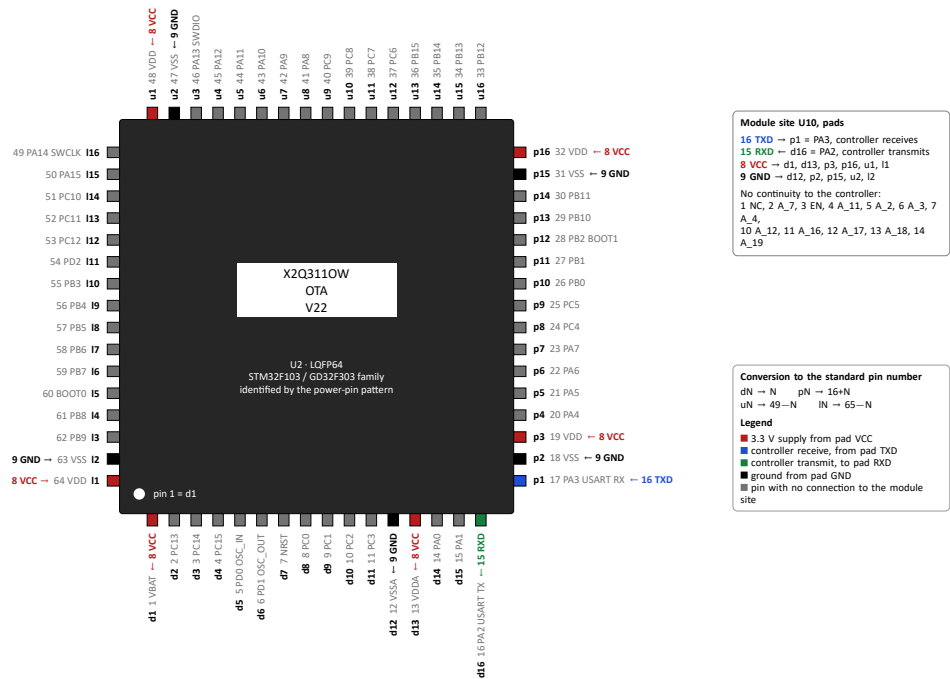


图 3: 控制器引脚及到达它们的 U10 焊盘 (附完整尺寸 PDF; 图纸为英文)。

4 线上观察到的串口协议

4.1 物理层与帧格式

9600 波特, 8 数据位, 无校验, 1 停止位, 3.3 V 电平。涂鸦 MCU 串口协议: 55 AA | 版本 | 命令 | 长度 (2 字节, 大端) | 数据 | 校验和 (之前所有字节之和对 256 取模)。控制器发送版本 03; 模组发送版本 00。Shelly 固件原生实现该协议 (“Tuya MCU” 组件); AmperePoint 未编写任何协议代码。

4.2 启动握手

2026 年 9 月 25 日 11:51 捕获, 当时模组在上传配置后重新初始化 (控制器保持通电):

时间	方向	帧 (命令, 数据)	含义
11:51:08	控制器 → 模组	0x24	控制器请求 Wi-Fi 信号强度
11:51:08	模组 → 控制器	0x24 [C7]	应答: -57 dBm
11:51:09	模组 → 控制器	0x00	心跳
11:51:09	控制器 → 模组	0x00 [01]	心跳应答, 01 = 控制器已在运行 (非刚上电)
11:51:14	模组 → 控制器	0x03 [04]	Wi-Fi 状态 4 (涂鸦定义: 已连接云)
11:51:14	控制器 → 模组	0x03	已确认
11:51:14	模组 → 控制器	0x08	查询全部数据点
11:51:16–17	控制器 → 模组	12 × 0x07	数据点上报, 顺序为: 3、4、6、7、8、9、10、14、18、19、24、13
11:51:16	控制器 → 模组	0x1C	控制器请求时间

时间	方向	帧 (命令, 数据)	含义
11:51:17	模组 → 控制器	0x1C [01 1A 09 19 0B 33 12 05]	有效, 2026-09-25 11:51:18, 星期 5

产品信息交换 (命令 0x01 和 0x02) 发生在调试日志可通过 Wi-Fi 访问之前, 未能捕获; 见问题 2。

4.3 常规通信

- 模组 → 控制器: 心跳 0x00 每 15 s; Wi-Fi 状态 0x03 [04] 每 30 s。控制器均作应答。
- 控制器 → 模组: 时间请求 0x1C 和信号强度请求 0x24, 间隔不规则, 约 10–45 s。模组只有在时钟同步 (NTP) 之后才应答时间请求; 在此之前发送 01 00 00 00 00 00 00 00 (“有效”标志加零日期)。因此当充电桩在无互联网环境使用时, AmperePoint 提供本地 NTP 服务器。
- 控制器 → 模组, 主动 0x07 上报: 温度 (DP 24) 每次变化时; 连接状态 (DP 13) 控制导引状态每次变化时; 电流上限 (DP 4) 和开关 (DP 18) 每次写入后; 本次充电电量 (DP 25) 在一次充电结束时上报一次。

4.4 写入行为

写入 (0x06) 时, 控制器先上报旧值, 约一秒后再上报新值。示例, 电流上限 12 A → 10 A, 2026 年 9 月 25 日:

时间	方向	完整帧	含义
11:56:48	模组 → 控制器	55 AA 00 06 00 08 04 02 00 04 00 00 00 0A 21	设置 DP 4 (数值型, 4 字节) = 10
11:56:49	控制器 → 模组	55 AA 03 07 00 08 04 02 00 04 00 00 00 0C 27	上报 DP 4 = 12 (仍是旧值)
11:56:50	控制器 → 模组	55 AA 03 07 00 08 04 02 00 04 00 00 00 0A 25	上报 DP 4 = 10 (已接受)
10:52:37	模组 → 控制器	55 AA 00 06 00 05 12 01 00 01 01 1F	设置 DP 18 (布尔) = 1, 允许充电
10:52:38	控制器 → 模组	55 AA 03 07 00 05 12 01 00 01 01 23	上报 DP 18 = 1
–	控制器 → 模组	55 AA 03 00 00 01 01 04	心跳应答, 供参考

8、10、12、14 和 16 A 的写入均以同样方式得到控制器确认。

5 数据点

5.1 三个层次

无论哪个模组在监听, 控制器都在串口上发送其数据点上报; Shelly 模组接收到的每一帧与 WBR3 完全相同。不同之处在于数据点含义的定义位置: 使用 WBR3 时, 定义在涂鸦云的产品定义中; 使用 Shelly 模组时, 定义在 AmperePoint 编写的产品配置中。日志证实 Shelly 模组会登记每一个上报的数据点, 包括未在产品配置中声明的数据点 (日志条目如 add int 24、add enum 13、add raw 19) 。

层次	数据点	定义方
模组接收并保存	控制器发送的全部：观察到 13 个不同 ID	控制器固件
在 Shelly 产品中声明，可供服务脚本使用	7 个（1、3、4、6、7、8、18）	AmperePoint，在门户中
作为字段暴露（App、本地 API、MQTT）	6 个字段	AmperePoint，在服务脚本中

枚举在线上以索引字节传输；名称仅存在于产品定义中。Shelly 产品使用与涂鸦定义相同的顺序（问题 7 请求确认）。

5.2 对比：涂鸦产品定义、控制器行为、Shelly 产品

定义取自涂鸦产品 Ampere Point Q11 PRO（17 个数据点）。“上报” = 2026 年 9 月 25 日模组日志中观察到：汇总 = 在对查询 0x08 的应答中，主动 = 控制器自行发送，从未 = 任何帧中均未出现。

DP	涂鸦代码	类型、单位、编码	读写	控制器上报	在 Shelly 产品中
1	forward_energy_total	数值, kWh, 比例 2 (123456 = 1234.56 kWh)	R	✗ 从未（不在汇总中，也不主动）	已声明，用于累计电量；因无数据而保持为 0。问题 4
3	work_state	枚举, 8 种状态: 0 free, 1 insert, 2 free_fault, 3 wait, 4 charging, 5 pause, 6 end, 7 fault	R	✓ 汇总；观察到值 0 和 3	✓ 字段 “mode”，索引翻译为名称
4	charge_cur_set	数值, A, 6–32	RW	✓ 汇总；写入 8/10/12/14/16 均确认	✓ 字段 “current limit”，针对 Q11 限制为 6–16 A
6、7、8	phase_a / b / c	原始, 7 字节: 电压 2 字节 ×0.1 V, 电流 3 字节 ×0.001 A, 功率 2 字节, 单位 W	R	✓ 汇总；接触器闭合时观察到 226–228 V；带载时的电流和功率尚未观察	✓ 在脚本中解码为 “phase info” 字段
9	power_total	数值, kW, 比例 3	R	✓ 汇总；0	🔴 脚本改为对各相求和

DP	涂鸦代码	类型、单位、编码	读写	控制器上报	在 Shelly 产品中
10	fault	位图, 17 位: ov_cr, ov2_cr_fault, ov_vol, undervoltage_alarm, contactor_adhesion, contactor_fault, earth_fault, meter_hardware_alarm, scram_fault, cp_fault, meter_commu_fault, card_reader_fault, cir_short_fault, adhesion_fault, self_test_alarm, leakagecurr_alarm, ov_Temp_fault	R	✓ 汇总; 0	🟡 已接收, 尚未作为字段暴露
13	connection_state	枚举, 7 种: 0 12V, 1 12V_pwm, 2 9V, 3 9V_pwm, 4 6V, 5 6V_pwm, 6 error	R	✓ 汇总 + 主动; 观察到值 0、2、4	🟡 已接收, 尚未暴露
14	work_mode	枚举, 3 种: 0 charge_now, 1 charge_energy, 2 charge_schedule	RW	✓ 汇总; 0	🟡 已接收, 尚未暴露
17	energy_charge	数值, kWh, 1–200	RW	✗ 从未	未声明。问题 4
18	switch	布尔	RW	✓ 汇总 + 写入后主动	✓ 字段 “state”
19	local_timer	原始, 2 字节: 起始小时、结束小时	RW	✓ 汇总; 00 00	🟡 已接收, 尚未暴露
23	system_version	字符串	R	✗ 从未	未声明。问题 4
24	temp_current	数值, °C, –40–200	R	✓ 汇总 + 变化时主动; 18–20 °C	🟡 已接收, 尚未暴露
25	charge_energy_once	数值, kWh, 比例 2	R	🟡 一次: 值 0, 与 DP 18 = 0 在同一帧中	🟡 本次充电电量目前在脚本中计算; 将改用 DP 25
33	mode_set	原始	RW	✗ 从未	未声明。问题 5

对 0x08 的应答汇总包含 12 个数据点, 顺序为: 3、4、6、7、8、9、10、14、18、19、24、13。数据点 1、17、23 和 33 不在汇总中, 也从未单独发送。

6 测试结果

测试	结果	详情
与控制器通信	✓	涂鸦 MCU 协议, 9600 8N1; 心跳有应答; 数据点有上报; 控制器固件未作修改
主板使用的焊盘	✓	仅 VCC、GND、RXD、TXD; 十二个焊盘开路
模组由主板供电	✓	主板稳压器 3.3 V; 测试期间无欠压
从模组控制充电开关	✓	写入 DP 18, 控制器在 1 s 内确认
从模组设置电流上限	✓	写入 8、10、12、14、16 A 并确认
状态读取	✓	工作状态、连接状态、温度、故障位、工作模式、定时窗口、相电压
向控制器下发时间	✓	模组获得 NTP 后以正确本地时间应答 0x1C; 离线时使用本地 NTP 服务器
向控制器发送 Wi-Fi 状态	✓	每 30 s 发送 0x03 [04]; 充电桩显示屏显示网络图标
完全无云运行	✓	关闭 Shelly 云; 通过本地网络 (HTTP、WebSocket、MQTT) 和蓝牙控制模组
本地集成层	✓	见下文
带载充电	🟡	使用车辆模拟器测试了控制导引状态; 带电流的完整充电尚待进行
通过模组更新控制器固件	✗ 未测试	见问题 9
从充电桩菜单复位 Wi-Fi	✗ 未测试	见问题 8

本地集成层 (中间件), 供参考

Shelly 模组提供本地 API (HTTP、WebSocket、MQTT)。在此之上, AmperePoint 在充电桩之外运行一个小型软件层: MQTT 代理、本地 NTP 服务器, 以及一个将 Q11 以 OCPP 1.6J 充电点身份呈现给充电后台的桥接程序 (注册、状态、远程启动、通过充电配置文件设置电流上限、电表数据)。所有这些均已用本地测试服务器验证。它运行在电脑或服务器上, 而不在充电桩内, **对控制器固件没有任何要求**。在此提及只是为了呈现完整的全貌。

7 请贵司确认的问题

- 控制器型号。**“X2Q311OW OTA V22”标签下是哪款微控制器 (STM32F103xx、GD32F103xx、GD32F303xx 或其他)? Flash 容量是多少?
- 产品信息帧。**控制器对产品查询 (0x01) 的应答内容是什么: 产品 key p、固件版本 v、模组工作模式 m? 固件实现的是哪个涂鸦 MCU SDK / 协议版本? 由于该交换发生在模组日志可访问之前, 我们未能捕获。
- 未连接的焊盘。**U10 的十二个焊盘 (NC、A_7、EN、A_11、A_2、A_3、A_4、A_12、A_16、A_17、A_18、A_19) 与任何位置均无通断。请根据原理图确认主板仅使用模组的 VCC、GND、RXD 和 TXD, 且固件不期望其他焊盘上有任何信号 (例如 EN 或复位线)。
- 从未上报的数据点。**DP 1 (forward_energy_total)、DP 17 (energy_charge)、DP 23 (system_version) 和 DP 33 (mode_set) 不在汇总中, 也从未单独发送。控制器在什么条件下上报它们? DP 25 (charge_energy_once) 曾与 DP 18 = 0 一起发送过一次, 值为 0: 这是否是充电结束时的上报?
- DP 33 mode_set。**该原始数据点的字节格式和含义是什么?
- DP 8。**在 Q21_11kW_with_OTA 的导出中 DP 8 名为 charger_events, 在 Q11 PRO 定义中名为 phase_c。我

们的样机将 DP 8 作为 7 字节原始值发送，格式与 DP 6 和 DP 7 相同。出厂固件遵循哪个定义？不同固件版本之间格式是否不同？

7. **枚举顺序。**请确认上表中 DP 3、DP 13 和 DP 14 的索引顺序。
8. **Wi-Fi 状态与配网。**控制器使用哪些 Wi-Fi 状态值 (0x03, 0-7)，用途是什么 (显示图标、行为)？充电桩菜单中的网络复位/配网项向模组发送什么 (0x04 还是 0x05)？
9. **通过模组更新控制器固件。**控制器是否支持涂鸦 MCU 升级命令 (0x0A 开始, 0x0B 传输数据包)？上传到涂鸦平台用于 MCU OTA 的文件是什么格式 (纯二进制?)，能否将同一文件提供给 AmperePoint，以便实现了相同升级命令的 Shelly 模组更新控制器？Bootloader 是否能承受升级中断？
10. **时间。**控制器每 10-45 s 请求一次时间 (0x1C)。它将时间用于什么 (定时窗口 DP 19、显示、充电记录)？如果模组一直不提供有效时间会怎样？
11. **模组静默时的行为。**当模组一整天没有发送任何数据时 (原型接线错误)，控制器仍正常工作。心跳或 Wi-Fi 状态是否有任何超时会改变控制器的行为？

8 附件

- ShellyX_module_X1_datasheet_v14.pdf: 目标模组规格书 (Shelly)。
- schematic_wiring_DevKit_Q11_EN.pdf: 原型接线及 U10 每个焊盘的功能 (英文)。
- schematic_Q11_MCU_pins_EN.pdf: 控制器引脚及到达它们的 U10 焊盘 (英文)。
- 模组帧级日志 (2026 年 9 月 25 日) 可应要求提供。

AMPERE POINT — 研发部 · www.amperepoint.pl · 2026 年 9 月 28 日，依据对一台 Q11 样机的测量、模组调试日志和涂鸦产品定义编写。